Плазма як рідина

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Гідродинаміка плазми

Під час руху $\vec{v}$ провідної рідини в магнітному полі $\vec{B}$:

1. в ній індукуються електричні поля $\vec{E}$ і виникають електричні струми $\vec{j}$;
2. на струми в магнітному полі діє сила Ампера $\frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right]$, яка істотно впливає на рух рідини $\vec{v}$;
3. ці ж струми змінюють і саме магнітне поле $\vec{B}$.

У результаті виникає складна картина взаємодії провідного середовища та електромагнітного поля. Для аналізу поведінки плазми необхідно розв'язувати самоузгоджену задачу.

Модель двох рідин

Гідродинамічний опис в найпростішому випадку — представлення плазми у вигляді суміші двох рідин — електронної та іонної. Ці рідини взаємодіють між собою через зіткнення та спільне електричне поле. Такий опис називається дворідинною гідродинамікою.

Рівняння руху електронів та йонів:

$$Mn_i\left(\frac{\partial \vec{v}_i}{\partial t} + (\vec{v}_i \cdot \nabla)\vec{v}_i\right) = Zen_i\left(\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v}_i \times \vec{B}\right]\right) - \vec{\nabla} p_i - \dot{\vec{P}}_{ie},$$

$$mn_e\left(\frac{\partial \vec{v}_e}{\partial t} + (\vec{v}_e \cdot \nabla)\vec{v}_e\right) = -en_e\left(\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v}_e \times \vec{B}\right]\right) - \vec{\nabla} p_e - \dot{\vec{P}}_{ei},$$

де $\dot{\vec{P}}_{ie} = -\dot{\vec{P}}_{ei} = -\frac{mn}{\tau}(\vec{v}_i - \vec{v}_e)$ — зміни імпульсів через зіткнення іонів з електронами іонної та електронної рідин, відповідно (сила Брагінського).

Модель двох рідин

Для отримання повної системи рівнянь дворідинної гідродинаміки слід доповнити:

1. рівняннями неперервності (збереження маси):

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n_i \vec{v}_i) = 0, \quad \frac{\partial n_e}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n_e \vec{v}_e) = 0.$$

2. рівняннями Максвелла:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \qquad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi e(Zn_i - n_e), \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi e}{c}(Zn_i\vec{v}_i - n_e\vec{v}_e) + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Однорідинна гідродинаміка

Найпростіший опис динаміки плазми дають рівняння однорідинної гідродинаміки. Наближення однорідинної гідродинаміки справедливе для опису повільних (у масштабі періоду плазмових коливань) великомасштабних (у масштабі дебаївського радіусу) рухів плазми, коли порушеннями електронейтральності можна знехтувати.

1. $Zn_i \approx n_e$.
2. $T = T_i = T_e$.
3. $p = p_i + p_e = 2nT$, n — концентрація іонів.
4. $M \gg m$. Інерційністю електронів нехтуємо $m \approx 0$.
5. Швидкість плазми як цілого ототожнюється з швидкістю іонів $\vec{v} \approx \vec{v}_i$.

$$Mn\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\vec{\nabla}p + \frac{1}{c}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right].$$

Узагальнений закон Ома

Виключаючи з розгляду електронну компоненту. ми вводимо в теорію окрему незалежну змінну — густину струму $\vec{j}$.

$$\frac{1}{2}\nabla p = -en\vec{E} - \frac{en}{c}\left[\vec{v}\times\vec{B}\right] + \frac{1}{c}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right] + \frac{en}{\sigma}\vec{j},$$

де $\sigma = \frac{e^2 n\tau}{m}$.

$$\boxed{\vec{j} + \frac{\sigma}{nec}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right] - \frac{\sigma}{nec}\nabla p_e = \sigma\vec{E}^*,}$$

де $\vec{E}^* = \vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v}\times\vec{B}\right]$ — електричне поле в супутній системі відліку (в системі, що рухається разом з плазмою).

Доданок пропорційний $\left[\vec{j}\times\vec{B}\right]$ відповідає струму Холла (див. ефект Холла).

При $\vec{B} = 0$ та $p = \text{const}$ випливає, що

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}.$$

Провідність плазми

Обчислення провідності з кінетичних уявлень, було вперше виконано Спітцером, тому величину σ називають провідністю Спітцера (Spitzer conductivity):

$$\frac{1}{\sigma_{\parallel}}\,[\text{Ом}\cdot\text{м}] = 5.2\cdot 10^{-5} Z \ln\Lambda \cdot T^{3/2}, \quad \sigma_{\parallel} \approx 1.96\sigma_{\perp}.$$

де Z — заряд іонів, $\ln\Lambda$ — кулонівський логарифм.

	T, еВ	n, см$^{-3}$	$\ln\Lambda$
Лабораторна плазма	0.2	10^{11}	10.2
Плазмовий тор	100	10^{13}	13.7
Термоядерний реактор	10^4	10^{18}	16.0
Плазма лазерного синтезу	10^3	10^{24}	6.8

Система рівнянь однорідинної гідродинаміки

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right)=-\vec{\nabla}p+\frac{1}{c}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right],$$

$$\vec{j}+\frac{\sigma}{nec}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right]-\frac{\sigma}{nec}\vec{\nabla}p_e=\sigma\vec{E}^*,$$

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot(n\vec{v})=0.$$

I рівняння Максвела (струмом зміщення порівняно з провідністю знехтуємо):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0,\quad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial B}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0,\quad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{j}.$$

Магнітний тиск

Рівняння руху плазми

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{1}{4\pi\rho}\left[\left[\vec{\nabla}\times\vec{B}\right]\times\vec{B}\right].$$

Формула векторного аналізу: $\left[\left[\vec{\nabla}\times\vec{B}\right]\times\vec{B}\right] = (\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B} - \nabla\frac{B^2}{2}$.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \frac{1}{4\pi\rho}(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B}$$

Розділимо рівняння на перпендикулярну і поперечну (по відношенню до магнітного поля) компоненти:

$$\frac{d\vec{v}_\perp}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right), \quad \frac{d\vec{v}_\parallel}{dt} = \frac{1}{4\pi\rho}(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B}.$$

На плазму може впливати сила магнітного тиску $\frac{B^2}{8\pi}$. Тобто, плазму можна утримувати магнітною стінкою, штовхати магнітним поршнем; плазмові згустки можна вистрілювати з магнітної гармати.

Ідеальна провідність плазми

Плазма характеризується високою провідністю. Використаємо наближення $\sigma \to \infty$. В цьому випадку як завгодно мале електричне поле викликало б нескінченний струм, що вимагало б нескінченно великої витрати енергії і тому неможливе. Отже, в наближенні ідеальної провідності електричне поле $\vec{E}^* = 0$, звідки:

$$\vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\vec{v}_\perp \times \vec{B}\right].$$

Вмороженість магнітного поля

Використаємо рівняння:

$$\vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\vec{v}_{\perp} \times \vec{B}\right],$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}).$$

І формулу векторного аналізу

$$\vec{\nabla} \times \left[\vec{A} \times \vec{B}\right] = \left(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{A} - \left(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{B} + \vec{A}\,\vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \vec{B}\,\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho}\vec{\nabla}\right)\vec{v}.}$$

Вмороженість магнітного поля

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho}\vec{\nabla}\right)\vec{v}.$$

Коли швидкість змінюється тільки в напрямку, перпендикулярному до магнітного поля:

$$\frac{\vec{B}}{\rho} = \text{const}\,.$$

1. Густина силових ліній, тобто індукція магнітного поля, змінюється пропорційно до густини речовини.
2. Під час руху плазми лінії магнітного поля не можуть розриватисяся або перез'єднуватися. Іншими словами, в рамках ідеальної магнітної гідродинаміки зміна топології магнітного поля неможлива.
3. Зміна магнітного поля в нерухомій плазмі стає неможливою: така зміна породжує сильні струми, що компенсують початкову зміну магнітного поля. В результаті магнітне поле в плазмі може змінюватися тільки в процесі руху самої плазми.
4. Ефективний показник адіабати для магнітного тиску $\gamma_\perp = 2$, тобто під час плоского стиснення поперек поля магнітний тиск зростає швидше, ніж тиск ідеального газу.

Вмороженість магнітного поля

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho}\vec{\nabla}\right)\vec{v}.$$

При плоскому стисненні вздовж магнітного поля рівняння дає:

$$\vec{B} = \text{const}\,.$$

При плоскому стисненні плазми вздовж магнітного поля індукція та магнітний тиск залишаються постійними: $\gamma_{\|} = 0$. Так і має бути згідно з уявленням про вморожене поле: при плоскому стисненні уздовж поля силові лінії тільки скорочуються в довжину, але не згущуються.

При ізотропному стисненні речовини рівняння дає:

$$B \propto \rho^{2/3}.$$

Ефективний показник адіабати для магнітного тиску при ізотропному стисненні: $\gamma = \frac{4}{3}$. Як відомо, таке саме значення показника адіабати і для тиску електромагнітного випромінювання.

Дифузія магнітного поля

Якщо врахувати скінченну провідність, то у системі координат, пов'язаній із плазмою, діятимуть електричні поля, що викликають електричні струми:

$$\vec{j} = \sigma\left(\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v}_\perp \times \vec{B}\right]\right).$$

Підставимо вираз в рівняння Максвелла $\vec{j} = \frac{c}{4\pi}\vec{\nabla} \times \vec{B}$:

$$\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v}_\perp \times \vec{B}\right] = \frac{c}{4\pi\sigma}\vec{\nabla} \times \vec{B}.$$

Виконаємо операцію взяття ротора з обох частин цього рівняння і використаємо рівняння $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left[\vec{v} \times \vec{B}\right] + \frac{c}{4\pi\sigma}\nabla^2 \vec{B}.$$

Це рівняння відрізняється від рівняння вмороженого поля доданком з $\nabla^2 \vec{B}$.

Дифузія магнітного поля

Розглянемо випадок, коли рух речовини відсутній $\vec{v} = 0$:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{c}{4\pi\sigma}\nabla^2 \vec{B}.$$

Це рівняння тотожне за виглядом із рівнянням дифузії. Роль коефіцієнта дифузії відіграє величина:

$$D = \frac{c}{4\pi\sigma}.$$

Можна сказати, що через кінцеву провідність магнітне поле ніби просочується крізь плазму за дифузійним законом із коефіцієнтом дифузії D.
Глибина просочування:

$$\delta = \sqrt{Dt}.$$

Для періодичного процесу час t порядку зворотної частоти $1/\omega$. Величину називають товщиною скін-шару:

$$\delta = \frac{c}{4\pi\sigma\omega}$$

Магнітне поле, а разом з ним і змінний струм проникає в плазму тільки в результаті дифузії. Але струм тече лише в тонкому поверхневому шарі провідника, який називають скін-шаром.